

	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

La serie de Fibonacci o números Fibonacci es una lista o sucesión de números que comienza con el 0 y el 1 y, a partir de ahí, cada siguiente número es el resultado de la suma de los dos anteriores. (Dale & Weems, 2007)

La secuencia es: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 . . .

Este tipo de series podemos verlas en la naturaleza, como en las ramas de los árboles, las formas de los girasoles, los copos de nieve o, incluso, en nuestra genética, en nuestra codificación de ADN.

Esta serie la podemos analizar de manera numérica realizando un programa que calcule la serie de Fibonacci e imprima cada una de sus secuencias según el número máximo ingresado.

TABLA DE OBJETOS:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Variable	cantidad	Entero	Guarda la cantidad de números a mostrar
Variable	i	Entero	Controla el ciclo Para
Parámetro	n	Entero	Número enviado a la función Fibonacci
Variable	resultado	Entero	Guarda el resultado de la función Fibonacci
Función	fibonacci	Entero	Calcula la serie de Fibonacci de forma recursiva

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo SerieFibonacci

Definir cantidad, i Como Entero

Escribir "Ingrese la cantidad de numeros:"

Leer cantidad

Escribir "Serie de Fibonacci:"

Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer

 Escribir fibonacci(i) Sin Saltar

 Escribir " " Sin Saltar

FinPara

FinAlgoritmo

Funcion resultado <- fibonacci(n)

 Definir resultado Como Entero

 Si $n = 1$ O $n = 2$ Entonces

 resultado <- 1

 SiNo

 resultado <- fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

 FinSi

FinFuncion

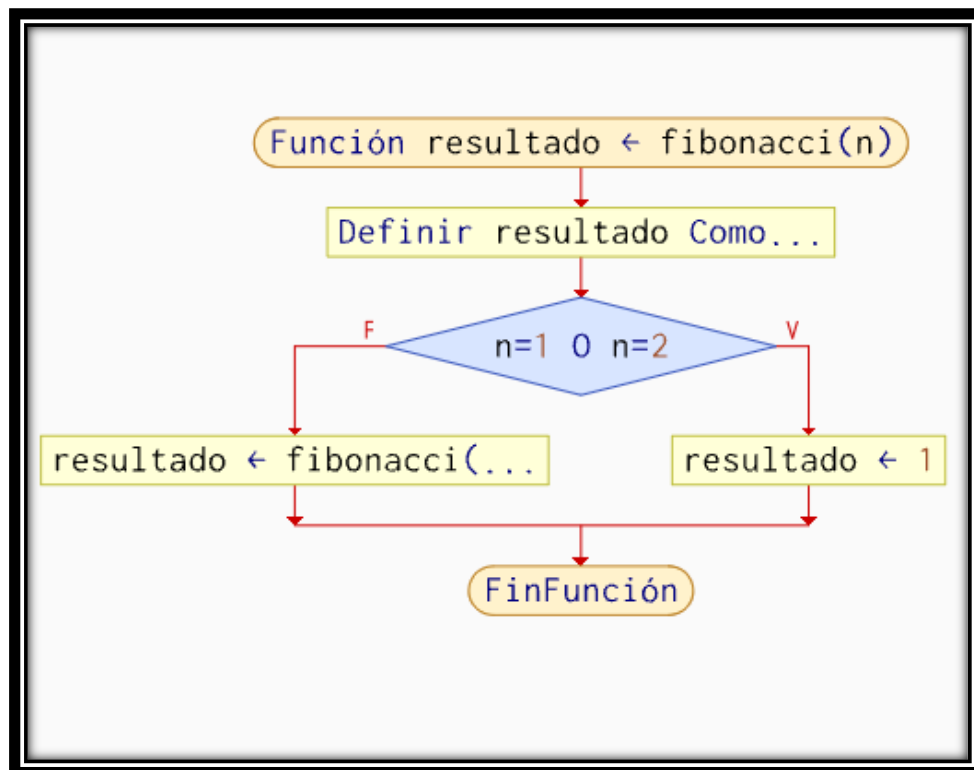
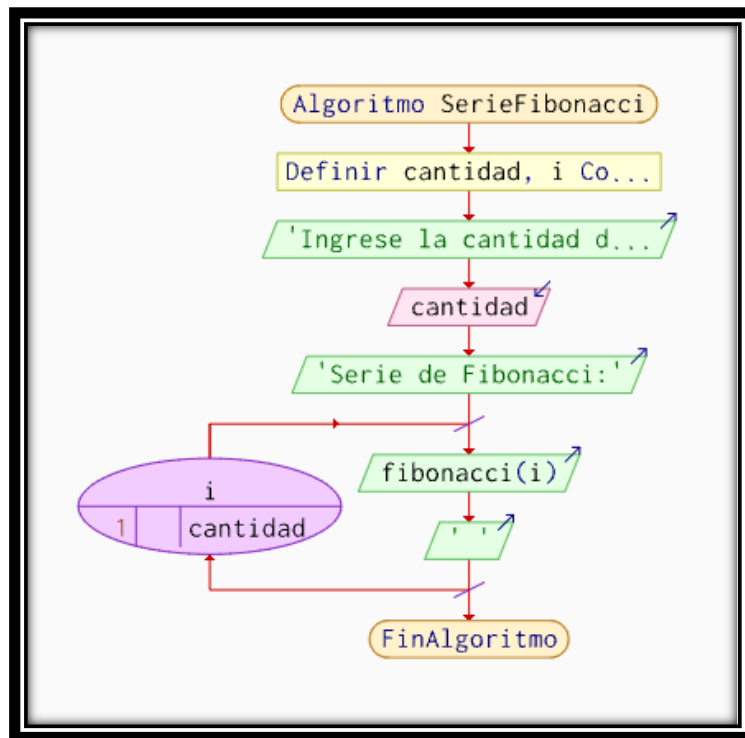
PRUEBA DE ESCRITORIO:

I	FIBONACCI(I)	RESULTADO QUE IMPRIME
1	1	1
2	1	1
3	2	2
4	3	3
5	5	5
6	8	8
7	13	13

 PSeInt - Ejecutando proceso SERIEFIBONACCI

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la cantidad de numeros:
> 7
Serie de Fibonacci:
1 1 2 3 5 8 13 *** Ejecución Finalizada. ***

DIAGRAMA DE FLUJO:



CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
int fibonacci(int n) {

    if(n == 1 || n == 2) {

        return 1;

    }

    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);

}

int main() {

    int i, cantidad;

    printf("Ingrese la cantidad de numeros: ");

    scanf("%d", &cantidad);

    printf("Serie de Fibonacci:\n");

    for(i = 1; i <= cantidad; i++) {

        printf("%d ", fibonacci(i));

    }

    return 0;

}
```

 "C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\Fibonacci.exe"

Ingrese la cantidad de numeros: 7

Serie de Fibonacci:

1 1 2 3 5 8 13

Process returned 0 (0x0) execution time : 2.052 s

Press any key to continue.